

优化理论与方法期末考试试题

任课教师：胡捷

学期：2024-2025 学年第一学期

注意事项：

- (1) 本试卷共八道试题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。
- (2) 请将答案全部写在武汉大学试卷纸上，写在其他位置无效。

I. (10 分)

设 f 是凸集 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的凸函数，则问题

$$\min_{x \in S} f(x)$$

的局部最优解必定是其全局最优解。若再假设 f 连续可微，则 x^* 是上面问题最优解的充要条件是

$$\nabla f(x^*)^T (x - x^*) \geq 0, \quad \forall x \in S.$$

II. (15 分)

计算 Rosenbrock 函数

$$f(x) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

的梯度和 Hessian 阵。证明 $x^* = (1, 1)^T$ 是函数的局部极小值点且函数在该点的 Hessian 阵对称正定。

III. (15 分)

给定函数 $f(x) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = (2x_1 - x_2)^2 + x_2^2.$$

- (1) 证明 $d = (1, 0)^T$ 是 $f(x)$ 在点 $x = (0, 1)^T$ 处的一个下降方向；
- (2) 从点 $x = (0, 1)^T$ 出发，分别沿着上述方向 d 、最速下降方向、牛顿方向，采用精确线搜索各自迭代一步，得到下一个迭代点，比较沿着这三个方向迭代一步后目标函数值下降的差异，并简单分析原因。

IV. (10 分)

设矩阵 $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定， $d^{(k)}$ 是下面信赖域子问题的解：

$$\min \left\{ f(x^{(k)}) + \nabla f(x^{(k)})^T d + \frac{1}{2} d^T B_k d \right\} \triangleq q_k(d), \quad \text{s.t. } \|d\| \leq \Delta_k.$$

证明： $d^{(k)}$ 是函数 $f(x)$ 在点 $x^{(k)}$ 处的下降方向。

V. (10 分)

设将 FR 共轭梯度法用于有三个变量的函数 $f(x)$ 。第 1 次迭代搜索方向

$$d^{(1)} = (1, -1, 2)^T,$$

沿 $d^{(1)}$ 作精确一维搜索 (得到点 $x^{(2)}$), 又设

$$\frac{\partial f(x^{(2)})}{\partial x_1} = -2, \quad \frac{\partial f(x^{(2)})}{\partial x_2} = -2,$$

那么按共轭梯度法的规定, 从 $x^{(2)}$ 出发的搜索方向是什么?

VI. (15 分)

用最优化条件求解下列非线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2, \\ \text{s.t.} \quad & (x_1 - 2)^2 - x_2 \geq 0, \\ & 2x_1 - x_2 - 1 = 0. \end{aligned}$$

VII. (15 分)

用罚函数法求解下列问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 x_2, \\ \text{s.t.} \quad & -2x_1 + x_2 + 3 \geq 0. \end{aligned}$$

VIII. (10 分)

用公式和算法步骤的形式说明一下求解约束优化问题的序列二次规划方法。(至少 100 字)